

Exercice n°1 : axe linéaire de robot

Un modèle d'asservissement en position d'un axe linéaire de robot est défini par l'équation différentielle suivante :

$$x(t) + 0,3 \cdot \frac{dx(t)}{dt} + 0,02 \cdot \frac{d^2x(t)}{dt^2} = x_c(t)$$

Avec $x_c(t)$ (en mm), la position de consigne et $x(t)$ (en mm), la position longitudinale obtenue.

Le système vérifie les conditions d'Heaviside.



Question n°1 : Écrire l'équation différentielle dans le domaine de Laplace.

Question n°2 : Donner la fonction de transfert $H(p) = \frac{X(p)}{X_c(p)}$ régissant le système. Déterminer l'ordre et la classe de cette transmittance.

On suppose que le signal de consigne est une brusque augmentation de la position de 1 mm (réponse indicielle d'échelon d'amplitude $x_0 = 1$ mm).

Question n°3 : Donner, dans le domaine de Laplace, l'expression de la consigne.

L'expression de la position $x(t)$ en fonction de l'échelon d'amplitude x_0 est :

$$x(t) = x_0 \cdot \left(1 + e^{-\frac{t}{10}} - 2 \cdot e^{-\frac{t}{5}} \right) \cdot u(t)$$

Question n°4 : Tracer l'allure de la réponse temporelle (jusqu'à $t = 1$ s).

Question n°5 : Déterminer le temps de réponse à 5%.

Exercice n°2 : suspension active de cabine de tracteur

La machine agricole est un secteur industriel fortement concurrentiel, et dont les utilisateurs sont des professionnels exigeants. C'est pourquoi les tracteurs contemporains sont des systèmes techniques complexes et de haute technologie. Leur poste de conduite évoque plutôt celui d'un petit avion.



Le confort du conducteur, y passant de longues heures de travail, est particulièrement soigné. Comme pour les camions, la plupart des tracteurs de haut de gamme disposent d'une cabine suspendue. Dans cette configuration, la cabine est liée par une suspension au châssis, lui même lié par une suspension aux essieux.

La cabine est donc en suspension à double étage (en série) par rapport au sol, assurant un confort optimal. Un surcroît de confort est encore obtenu par l'emploi d'une suspension active.

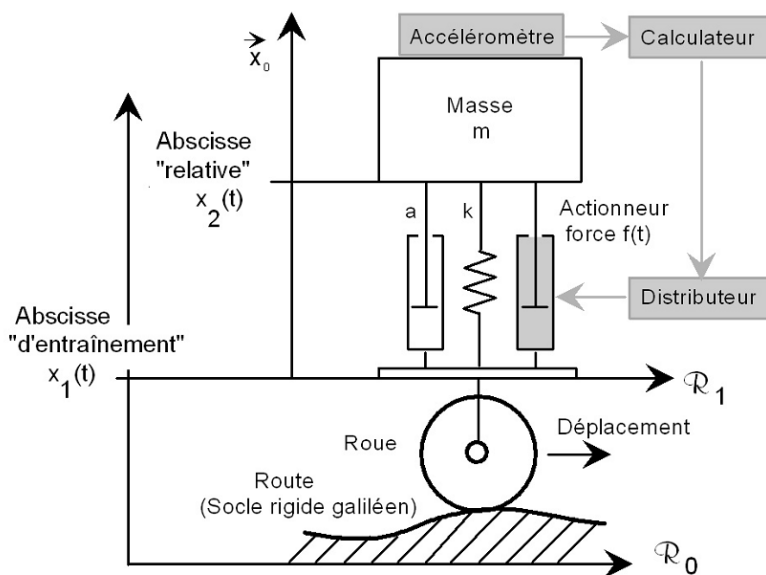


Modèle théorique de la suspension active

Le châssis du véhicule est lié rigidement à la roue, supposée rigide également. La roue se déplace horizontalement sur la route supposée galiléenne.

Il en résulte une abscisse $x_1(t)$ dite « d'entraînement » du repère du châssis R_1 par rapport au repère galiléen de la route R_0 . On note $x_2(t)$ l'abscisse dite « relative » de la masse suspendue par rapport au repère R_1 .

À l'équilibre, x_1 , x_2 et leurs dérivées sont nulles.



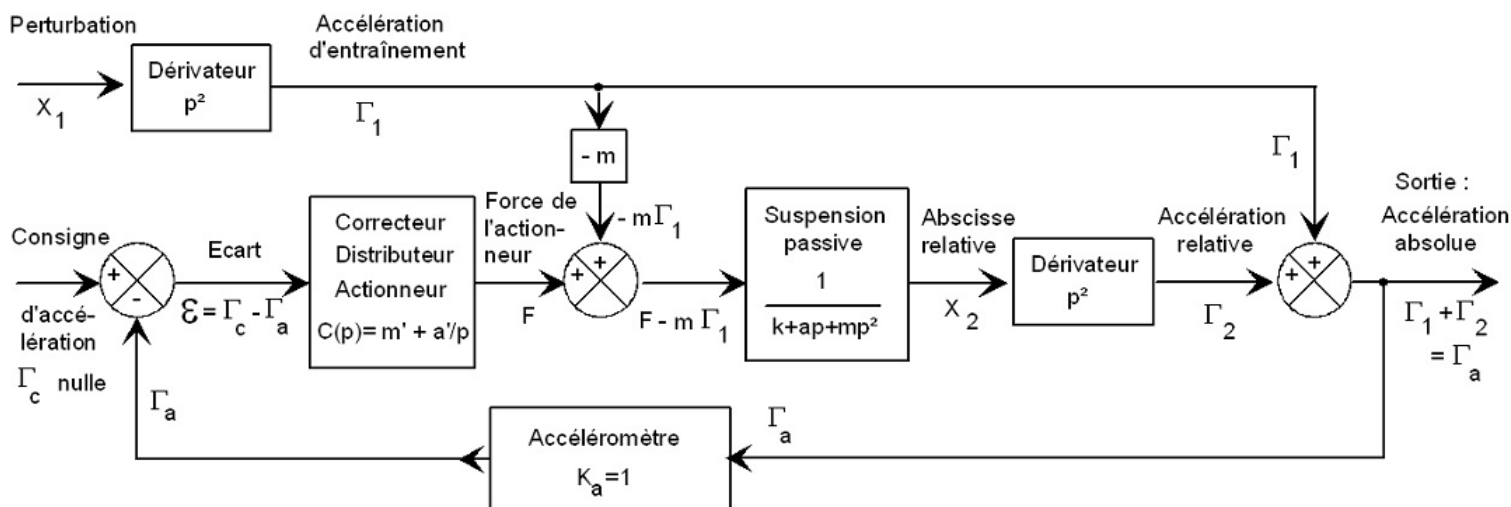
Notation :

$$v(t) = \dot{x}(t) = \frac{dx(t)}{dt} \quad \gamma(t) = \ddot{x}(t) = \frac{d\dot{x}(t)}{dt}$$

Pour rendre « active » la suspension, on observe alors la sortie $\gamma_a(t) = \ddot{x}_1(t) + \ddot{x}_2(t)$ par un capteur d'accélération galiléenne (un accéléromètre). La valeur mesurée est traitée par un calculateur qui pilote un actionneur de force $f(t)$ (un vérin) placé en parallèle avec la suspension passive.

ASSERVISSEMENT 03 – TD : TRANSFORMÉES DE LAPLACE – **EXERCICE SUPPLÉMENTAIRE**

Le schéma-blocs de l'asservissement prévu est le suivant : on commande la force $f(t)$ de l'actionneur de sorte à ce que la force qu'il exerce s'oppose à l'accélération galiléenne de la masse. La consigne nulle exprime le critère de confort, qui sera sinon d'annuler cette accélération, du moins d'en minimiser les effets.

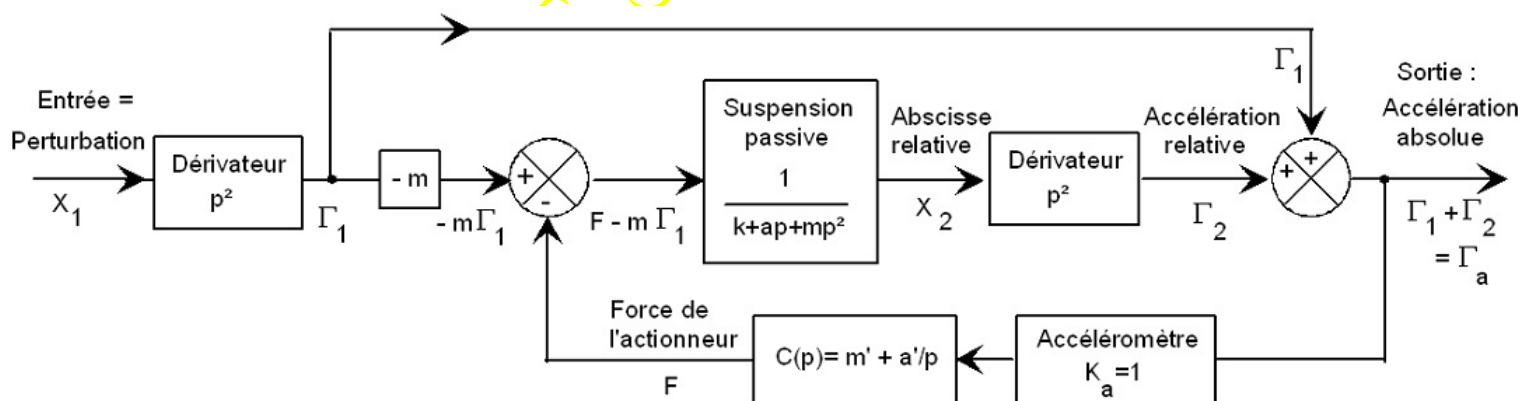


Le sous-système qui convertit l'écart $\varepsilon(p)$ en force $F(p) = L[f(t)]$ de l'actionneur se décompose en :

- correcteur (traitement de l'information basse énergie, optimisation de la commande) ;
- distributeur (amplification en énergie et alimentation du vérin) ;
- actionneur ;

La fonction de transfert globale de ce sous-système est : $C(p) = a' + \frac{m'}{p}$.

La prise en compte de cette consigne nulle permet une première simplification du schéma-blocs :



Question n°1 : Modifier ce second schéma-blocs en déplaçant progressivement le sommateur vers la gauche du schéma.

Question n°2 : Après avoir obtenu deux boucles séparées l'un de l'autre, simplifier le schéma-blocs et montrer que la fonction de transfert globale du système est :

$$H_m(p) = \frac{\Gamma_a(p)}{X_1(p)} = \frac{p^2 \cdot (k + a \cdot p)}{k + (a + a') \cdot p + (m + m') \cdot p^2}$$

que l'on mettra sous forme canonique. Quel est son gain statique ?

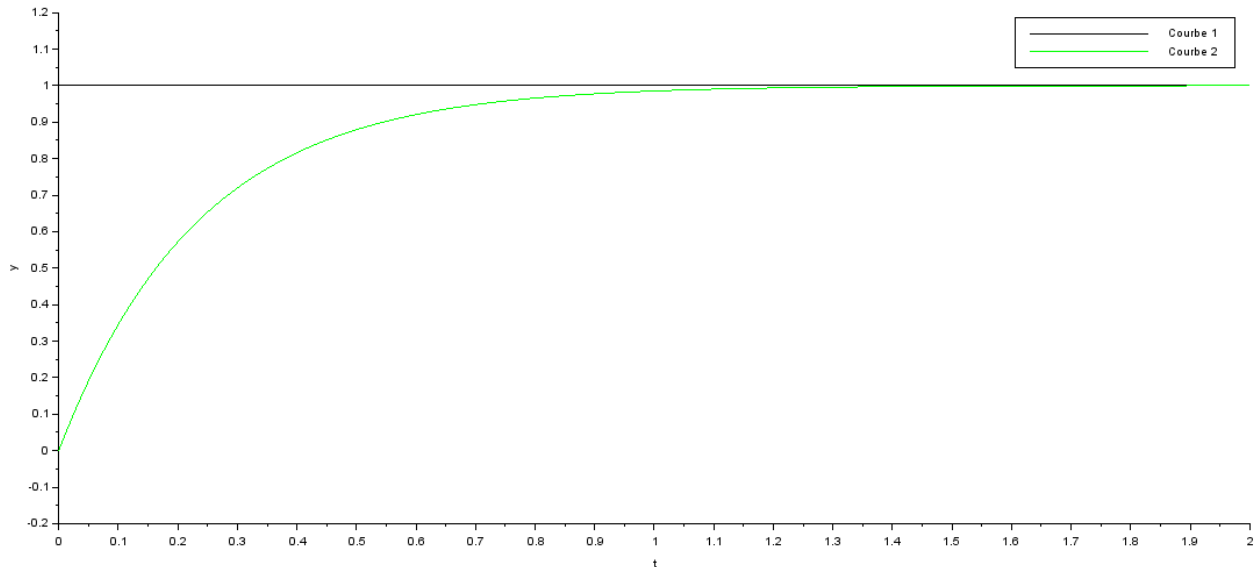
ASSERVISSEMENT 03 – TD : TRANSFORMÉES DE LAPLACE – **EXERCICE SUPPLÉMENTAIRE**

Remarque : pour expliquer clairement la démarche, on présentera les différents schémas-blocs après chaque transformation. Il n'est pas nécessaire d'écrire les légendes « dérivateur » ...

Question n°3 : Déterminer la transmittance $H_{mp}(p) = \frac{X_a(p)}{X_1(p)}$.

La figure suivante est la réponse indicielle unitaire $x_a(t)$ en fonction du temps (en s) pour la suspension active.

Valeurs numériques : $m = m' = 100 \text{ kg}$; $k = 3\,600 \text{ N.m}^{-1}$ et $a = a' = 850 \text{ N.s.m}^{-1}$.

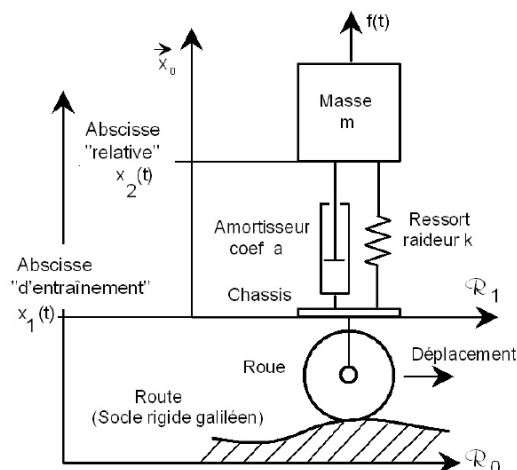


Question n°4 : Déterminer le temps de réponse à 5%, le dépassement et l'erreur statique.

Une suspension passive n'est constituée que de l'amortisseur et du ressort. Il n'y a ni accéléromètre, ni calculateur, ni distributeur, ni actionneur.

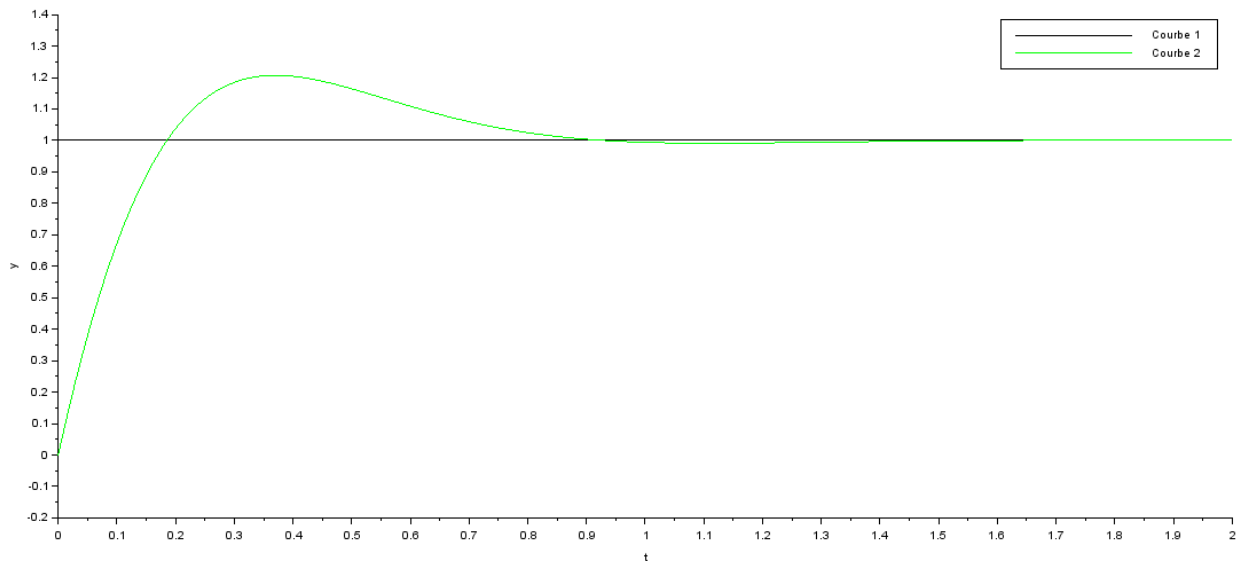
La fonction de transfert est :

$$H_{sp}(p) = \frac{X_a(p)}{X_1(p)} = \frac{1 + \frac{a}{k} \cdot p}{1 + \frac{a}{k} \cdot p + \frac{m}{k} \cdot p^2}$$



La figure suivante est la réponse indicielle unitaire $x_a(t)$ en fonction du temps (en s) pour la suspension passive.

Valeurs numériques : $m = 100 \text{ kg}$; $k = 3\,600 \text{ N.m}^{-1}$ et $a = 850 \text{ N.s.m}^{-1}$.



Question n°5 : Déterminer le temps de réponse à 5%, le dépassement et l'erreur statique.

Question n°6 : Comparer le comportement des deux types de suspensions.

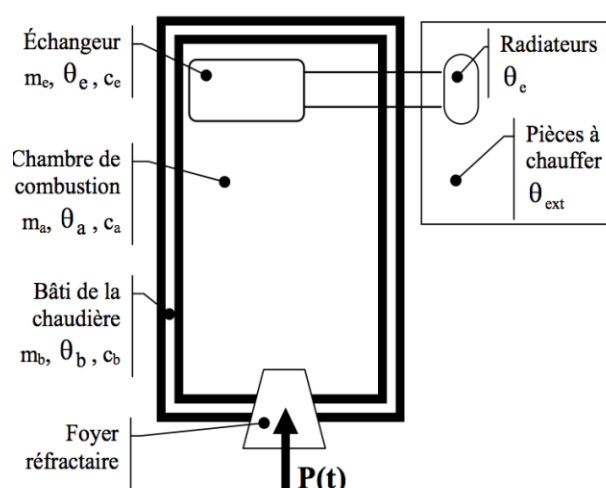
Exercice n°3 : chaudière à bois déchiqueté

Dans le cadre du « Grenelle de l'environnement » et de la mise en place de la taxe carbone, l'avenir du chauffage est conditionné au fait que la biomasse est neutre en dégagement de CO_2 . HARGASSNER développe la technologie du chauffage au bois déchiqueté et aux granulés de bois dans le but de concilier un chauffage à la fois écologique et confortable d'utilisation.

L'entreprise est devenue un leader en matière de technique innovante, de développement, de service, de qualité et de longévité dans le domaine du chauffage au bois.

L'étude porte sur la chaudière HSV 30, alimenté en bois déchiqueté, qui développe une puissance de chauffe de 25 à 35 kW.

On étudie ici spécifiquement sur la montée en température de l'eau qui va servir à chauffer les pièces à travers les radiateurs.



Modélisation théorique de la chaudière

- $p(t)$ est la puissance calorifique (en watt) fournie par le bois brulé au niveau du foyer réfractaire. Elle permet la montée en température du bâti de la chaudière.
- L'air situé dans la chambre de combustion permet de monter à la température $\theta_c(t)$ l'eau située dans l'échangeur.
- L'eau chaude, au travers des radiateurs permet de chauffer les pièces à une température $\theta_{ext}(t)$.

On note :

- $\theta_c(t)$ la température du bâti de la chaudière ;
- m_b la masse du bâti à monter en température ;
- c_b la capacité calorifique massique du bâti ;
- $\theta_a(t)$ la température de l'air dans la chambre de combustion ;
- m_a la masse de l'air à monter en température ;
- c_a la capacité calorifique massique de l'air ;
- $\theta_e(t)$ la température de l'eau dans l'échangeur et les radiateurs ;
- m_e la masse de l'eau à monter en température dans l'échangeur ;
- c_e la capacité calorifique massique de l'eau ;
- $\theta_{ext}(t)$ la température ambiante des pièces à chauffer.

Le principe de conservation de l'énergie conduit à une modélisation pas les équations différentielles suivantes :

$$\textcircled{1} : m_b c_b \frac{d\theta_b(t)}{dt} + K_{ab}[\theta_b(t) - \theta_a(t)] = p(t)$$

$$\textcircled{2} : m_a c_a \frac{d\theta_a(t)}{dt} + K_{ae}[\theta_a(t) - \theta_e(t)] = K_{ab}[\theta_b(t) - \theta_a(t)]$$

Avec K_{ab} et K_{ae} les conductances thermiques bâti/air et air/eau.

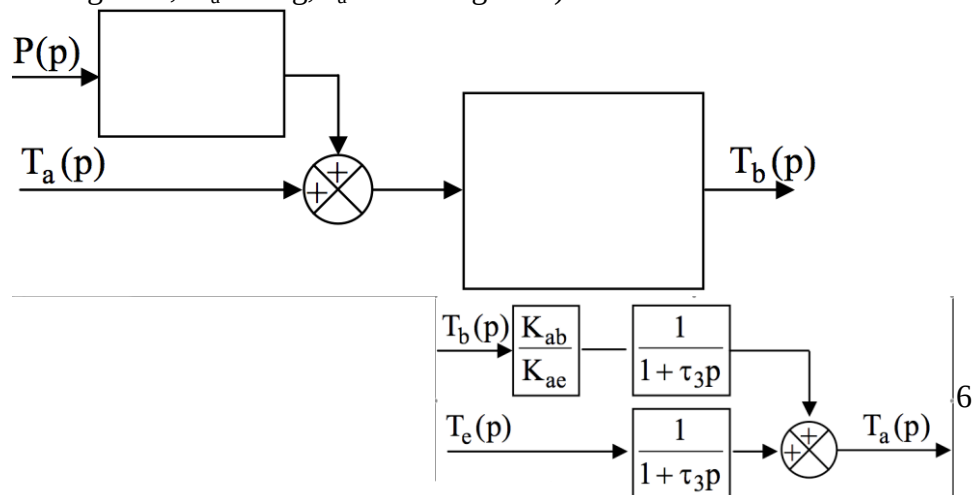
Remarque de notation : $L[\theta_i(t)] = T_i(p)$.

$$\textcircled{3} : m_e c_e \frac{d\theta_e(t)}{dt} + K_{ae}[\theta_e(t) - \theta_{ext}(t)] = K_{ae}[\theta_a(t) - \theta_e(t)]$$

Question n°1 : On supposera que les conditions initiales sont nulles, et que les fonctions sont causales. Donner dans le domaine de Laplace, la transformée des équations différentielles précédentes.

Question n°2 : Exprimer $T_b(p)$ en fonction de $T_a(p)$ et de $P(p)$, en faisant apparaître les variables m_c , c_b et K_{ab} et mettre $T_b(p)$ sous la forme $T_b(p) = H_1(p) \cdot T_a(p) + H_2(p) \cdot P(p)$. Préciser l'ordre du système, défini à partir de la fonction $H_1(p)$, ainsi que ses caractéristiques. On notera τ_1 sa constante de temps. Compléter alors le schéma-blocs suivant, en n'utilisant que les variables K_{ab} et τ_1 . Calculer la valeur numérique de τ_1 .

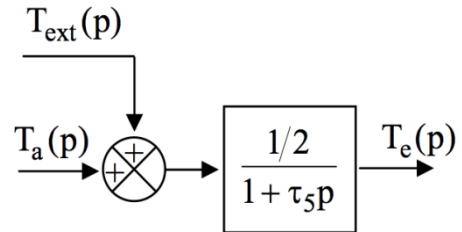
Valeurs numériques : $K_{ab} = 40 \text{ J.s}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $K_{ae} = 400 \text{ J.s}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $m_b = 200 \text{ kg}$, $c_b = 500 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $m_e = 50 \text{ kg}$, $c_e = 4000 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $m_a = 2 \text{ kg}$, $c_a = 700 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.



ASSERVISSEMENT 03 – TD : TRANSFORMÉES DE LAPLACE – **EXERCICE SUPPLÉMENTAIRE**

Dans la suite de l'étude, on suppose que K_{ae} est très grand devant K_{ab} . Ainsi le schéma-blocs ayant pour entrées $T_b(p)$ et $T_c(p)$ et pour sortie $T_a(p)$ peut se mettre sous la forme suivante :

Une étude similaire montre que le schéma-blocs ayant pour entrées $T_a(p)$ et $T_{ext}(p)$ et pour sortie $T_e(p)$ peut se mettre sous la forme suivante :



Question n°3 : Tracer sous forme de schéma-blocs, les équations du système, avec pour entrée $P(p)$, pour sortie $T_e(p)$ et comme perturbation $T_{ext}(p)$. On ne fera apparaître que les paramètres K_{ab} , K_{ae} , τ_1 , τ_3 et τ_5 . On placera les grandeurs $T_b(p)$ et $T_a(p)$.

Question n°4 : En supposant que $T_{ext}(p)$ comme nul, et à partir de la manipulation des schémas-blocs, trouver la fonction de transfert : $H(p) = \frac{T_e(p)}{P(p)}$.

Réponse de la chaudière à partir d'un modèle simplifié

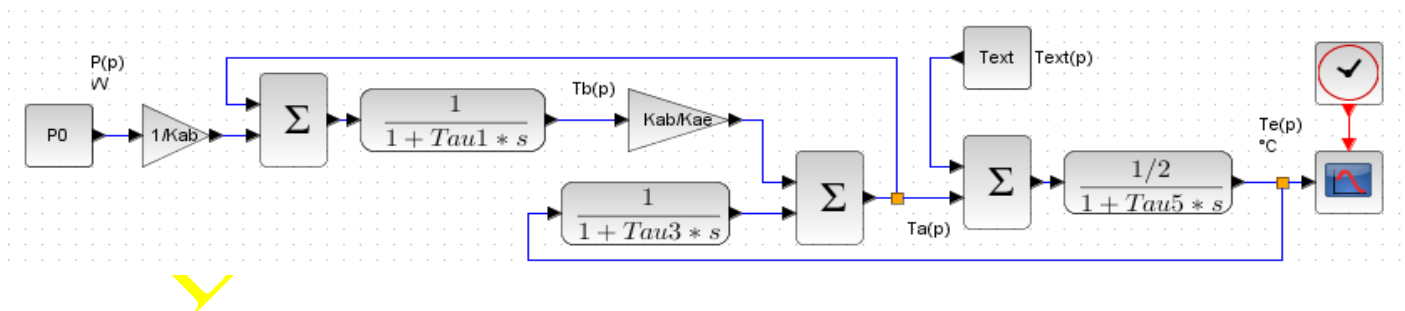
À partir des résultats obtenus précédemment, on peut considérer que $K_{ab} \ll K_{ae}$, $\tau_3 \ll \tau_5$ et que, $\tau_3 \ll \tau_1$. De ce fait, dans la suite de cette étude, on pourra utiliser la fonction de transfert simplifiée : $H(p) = \frac{T_e(p)}{P(p)} = \frac{1}{400 \times (1 + 2500p) \cdot (1 + 500p)}$.

On considère que le corps de chauffe de la chaudière est soumis à un échelon de puissance de chauffe $p(t) = P_0 \cdot u(t)$, où $u(t)$ est la fonction causale, avec $P_0 = 10$ kW. Le gain statique de $H(p)$ est donné en $^{\circ}\text{C} \cdot \text{W}^{-1}$.

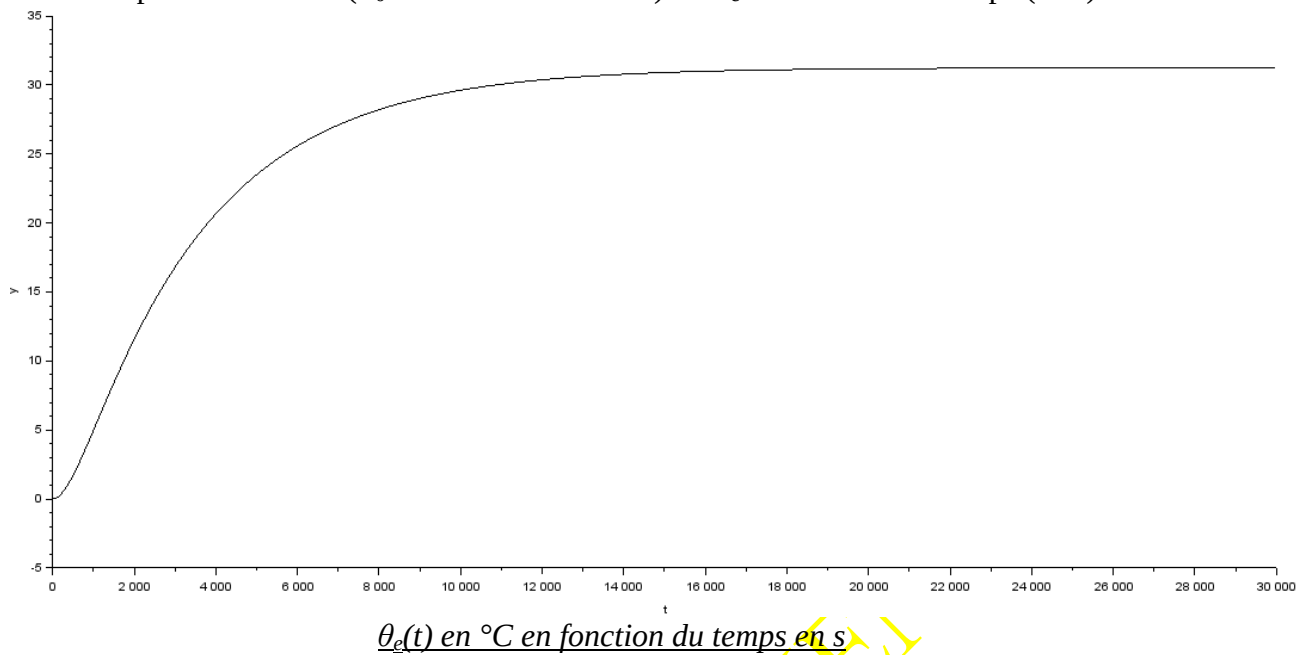
Rappel : l'état initial est un état d'équilibre : on ne s'intéresse qu'aux variations à partir de cet état d'équilibre. Une variation d'un $^{\circ}\text{C}$ est égale à une variation d'un K...

Question n°5 : En vue de tracer l'allure de réponse temporelle, calculer l'expression de $\theta_e(t)$.

Schéma-blocs en vue d'une simulation numérique :



Réponse indicielle ($P_0 = 10 \text{ kW}$ et $T_{ext} = 0$) de T_e en fonction du temps (en s) :



Exercice n°4 : détermination de fonctions de transfert

Soit le schéma-blocs suivant :

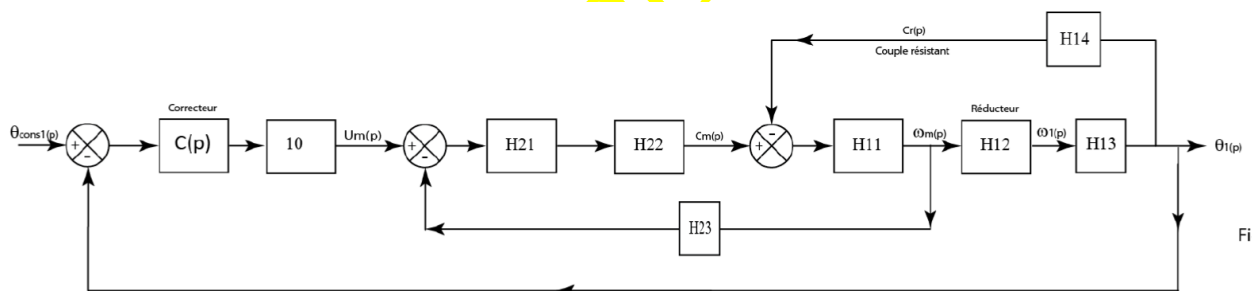


Figure 1

Question n°1 : Déterminer la fonction de transfert $H_{BF}(p) = \frac{\theta_1(p)}{\theta_{cons1}(p)}$.

On a :

- $H12(p) = k_r$;
- $H13(p) = 1/p$;
- $H14(p) = k_0$;
- $H11(p) = 1/(J_{eq} \cdot p)$;
- $H21(p) = 1/(R+L \cdot p)$;
- $H22(p) = k_m$;
- $H23(p) = k_e$.

Le système est stable en boucle fermée.

Question n°2 : Déterminer $\theta_{1\infty}$, la limite de $\theta_1(t)$ lorsque le temps tend vers l'infini et que l'entrée est un échelon d'amplitude θ_0 lorsque $C(p) = (1+2 \cdot p)/p$.

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Exercice n°1 : axe linéaire de robot

Question n°1 : Écrire l'équation différentielle dans le domaine de Laplace.

$$X(p) + 0,3.p.X(p) + 0,02.p^2.X(p) = X_c(p)$$

Question n°2 : Donner la fonction de transfert $H(p) = \frac{X(p)}{X_c(p)}$ régissant le système.

Déterminer l'ordre et la classe de cette transmittance.

$$H(p) = \frac{X(p)}{X_c(p)} = \frac{1}{1 + 0,3.p + 0,02.p^2}$$

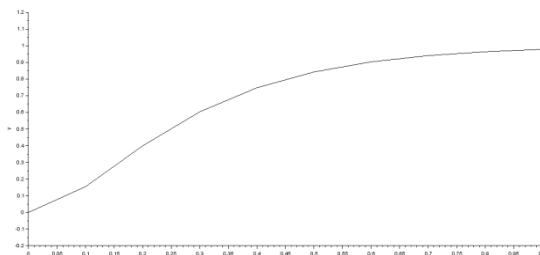
Ordre : 2

Classe : 0

Question n°3 : Donner, dans le domaine de Laplace, l'expression de la consigne.

$$X_c(p) = \frac{x_0}{p}$$

Question n°4 : Tracer l'allure de la réponse temporelle (jusqu'à $t = 1$ s).

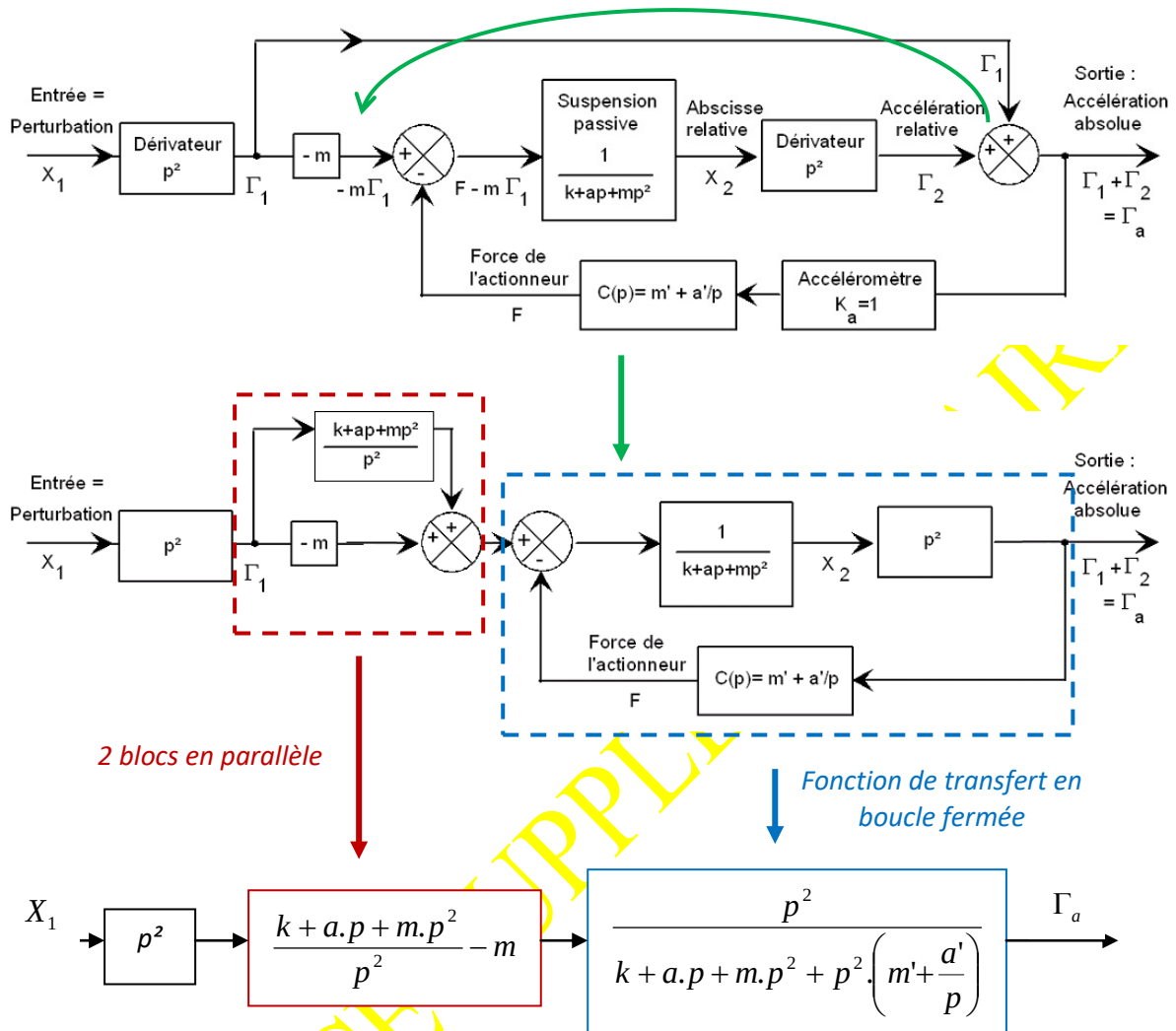


Remarque : la tangente en 0^+ est nulle.

Question n°5 : Déterminer le temps de réponse à 5%.

$$t_{r5\%} = 0,42 \text{ s}$$

Exercice n°2 : suspension active de cabine de tracteur



En multipliant les blocs entre eux pour avoir la fonction de transfert globale puis en simplifiant, on trouve :

$$H_m(p) = \frac{\Gamma_a(p)}{X_1(p)} = \frac{p^2 \cdot (k + a \cdot p)}{k + (a + a') \cdot p + (m + m') \cdot p^2}$$

Sous forme canonique, on trouve :

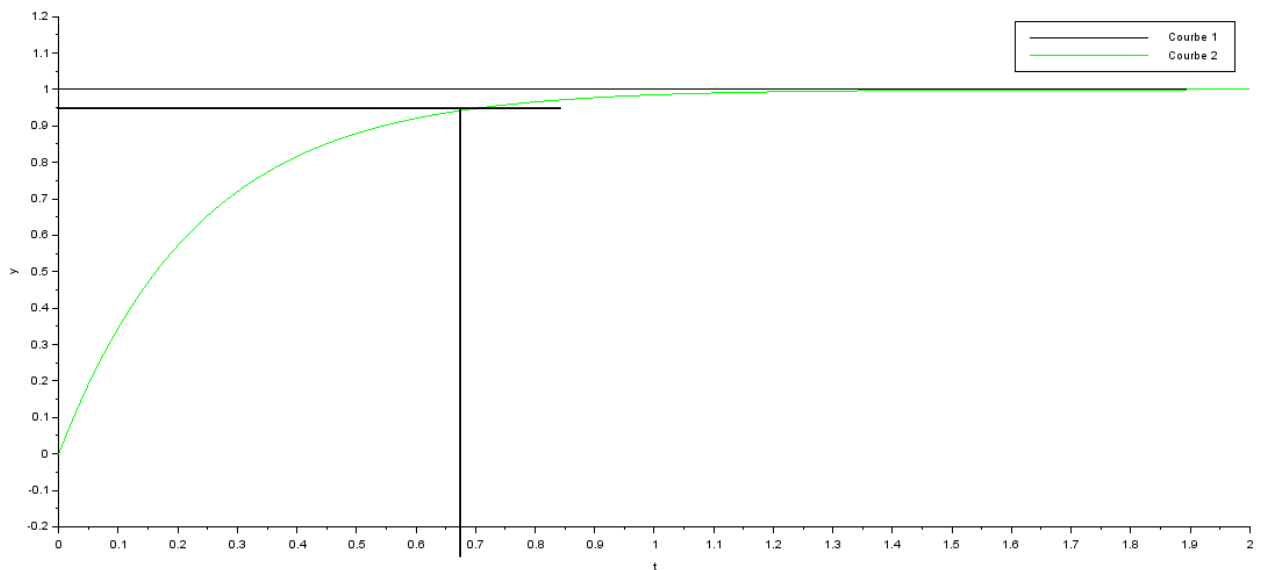
$$H_m(p) = \frac{p^2 \cdot \left(1 + \frac{a}{k} \cdot p\right)}{1 + \frac{a + a'}{k} \cdot p + \frac{m + m'}{k} \cdot p^2}$$

Par identification, le gain statique vaut 1.

On remarque que la modélisation retenue (la modélisation et non le système réel !) est *acausale*.

Question n°3 : Déterminer la transmittance $H_{mp}(p) = \frac{X_a(p)}{X_1(p)}$.

$$H_{mp}(p) = \frac{1 + \frac{a}{k} \cdot p}{1 + \frac{a + a'}{k} \cdot p + \frac{m + m'}{k} \cdot p^2}$$

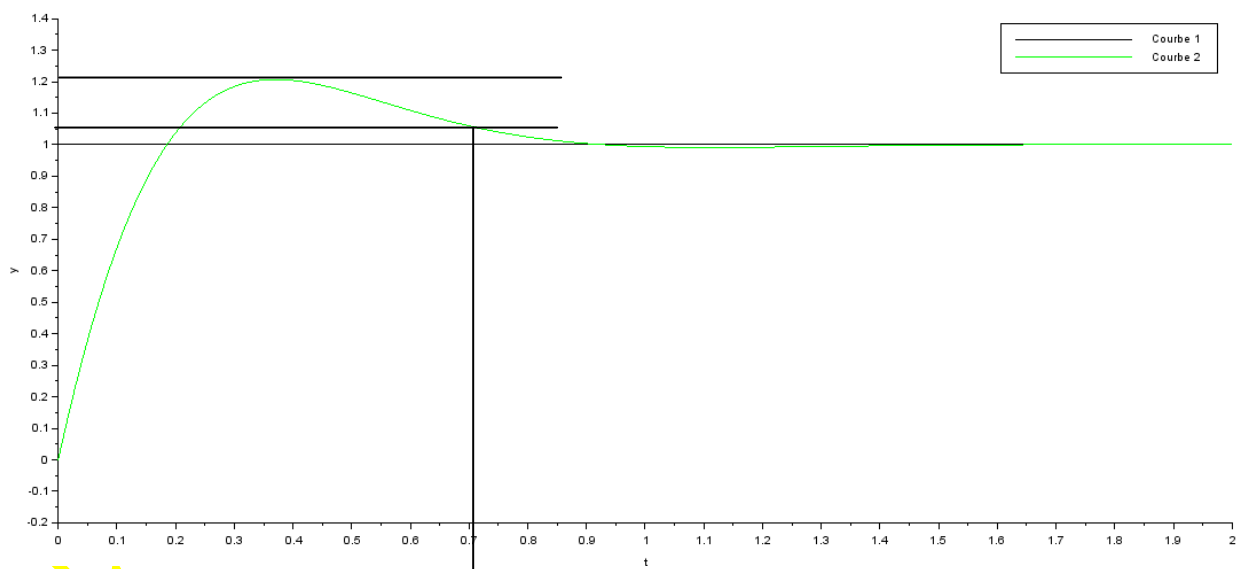


Question n°4 : Déterminer le temps de réponse à 5%, le dépassement et l'erreur statique.

$$T_{r5\%} = 0,68 \text{ s}$$

Aucun dépassement

$$\mu_s = 0$$



Question n°5 : Déterminer le temps de réponse à 5%, le dépassement et l'erreur statique.

$$T_{r5\%} = 0,71 \text{ s}$$

$$D_1 = 20,7\%$$

$$\mu_s = 0$$

Question n°6 : Comparer le comportement des deux types de suspensions.

Les deux types de suspensions présentent une erreur statique nulle et les temps de réponse à 5% sont similaires.

La différence principale est que la suspension passive présente plus de 20 % de dépassement alors que celle active n'en présente aucun. Le dépassement présent pour la suspension passive génère une secousse de la cabine et donc du siège (donc du conducteur).

EXERCICE SUPPLÉMENTAIRE

Exercice n°3 : chaudière à bois déchiqueté

Question n°1 : On supposera que les conditions initiales sont nulles, et que les fonctions sont causales. Donner dans le domaine de Laplace, la transformée des équations différentielles précédentes.

$$m_b \cdot c_b \cdot p \cdot T_b(p) + K_{ab} \cdot [T_b(p) - T_a(p)] = P(p)$$

$$m_a \cdot c_a \cdot p \cdot T_a(p) + K_{ae} \cdot [T_a(p) - T_e(p)] = K_{ab} \cdot [T_b(p) - T_a(p)]$$

$$m_e \cdot c_e \cdot p \cdot T_e(p) + K_{ae} \cdot [T_e(p) - T_{ext}(p)] = K_{ae} \cdot [T_a(p) - T_e(p)]$$

Question n°2 : Exprimer $T_b(p)$ en fonction de $T_a(p)$ et de $P(p)$, en faisant apparaître les variables m_b , c_b et K_{ab} et mettre $T_b(p)$ sous la forme $T_b(p) = H_1(p) \cdot T_a(p) + H_2(p) \cdot P(p)$.

$$T_b(p) = \frac{1}{1 + \frac{m_b \cdot c_b}{K_{ab}} \cdot p} \cdot T_a(p) + \frac{\frac{1}{K_{ab}}}{1 + \frac{m_b \cdot c_b}{K_{ab}} \cdot p} \cdot P(p)$$

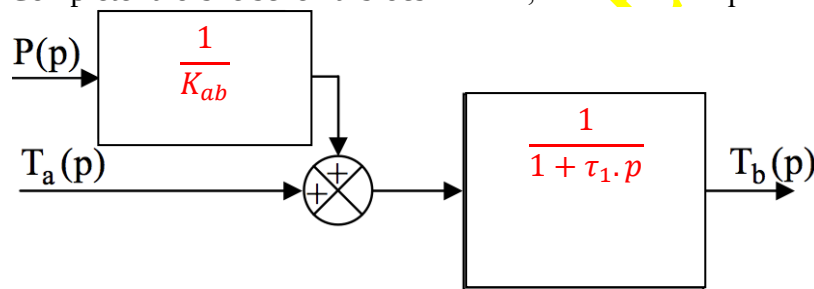
Préciser l'ordre du système, défini à partir de la fonction $H_1(p)$, ainsi que ses caractéristiques. On notera τ_1 sa constante de temps.

Ordre de $H_1(p)$: 1

Gain statique : 1

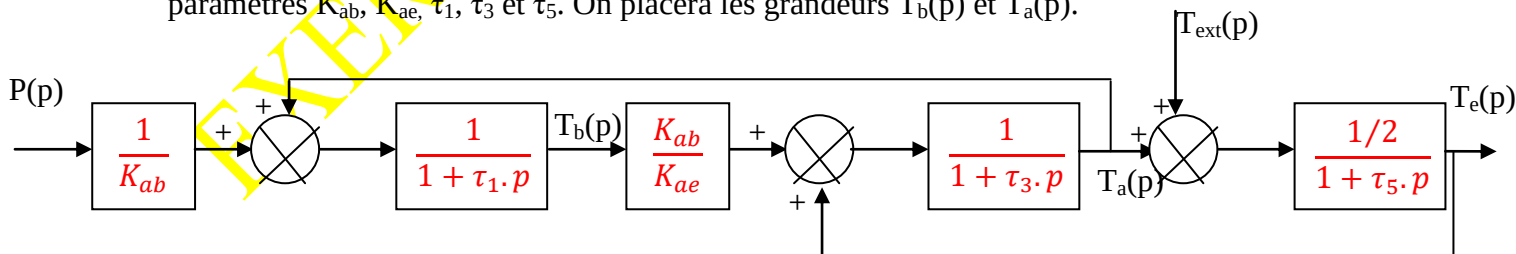
Constante de temps : $\tau_1 = \frac{m_b \cdot c_b}{K_{ab}}$

Compléter alors le schéma-blocs suivant, en n'utilisant que les variables K_{ab} et τ_1 .



$\tau_1 = 2500 \text{ s}$

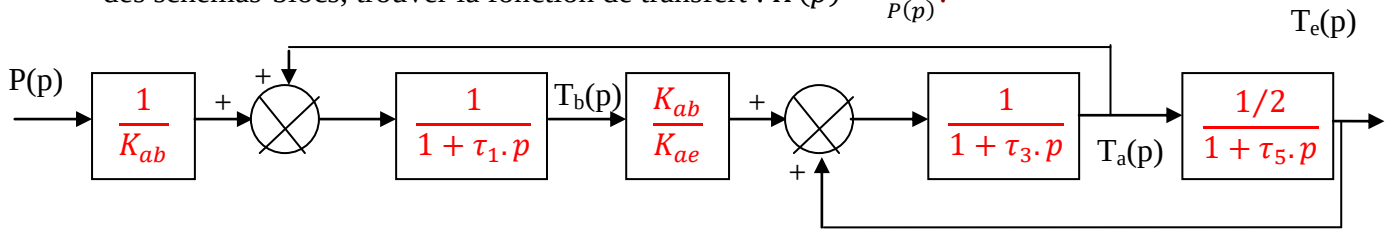
Question n°3 : Tracer sous forme de schéma-blocs, les équations du système, avec pour entrée $P(p)$, pour sortie $T_e(p)$ et comme perturbation $T_{ext}(p)$. On ne fera apparaître que les paramètres K_{ab} , K_{ae} , τ_1 , τ_3 et τ_5 . On placera les grandeurs $T_b(p)$ et $T_a(p)$.



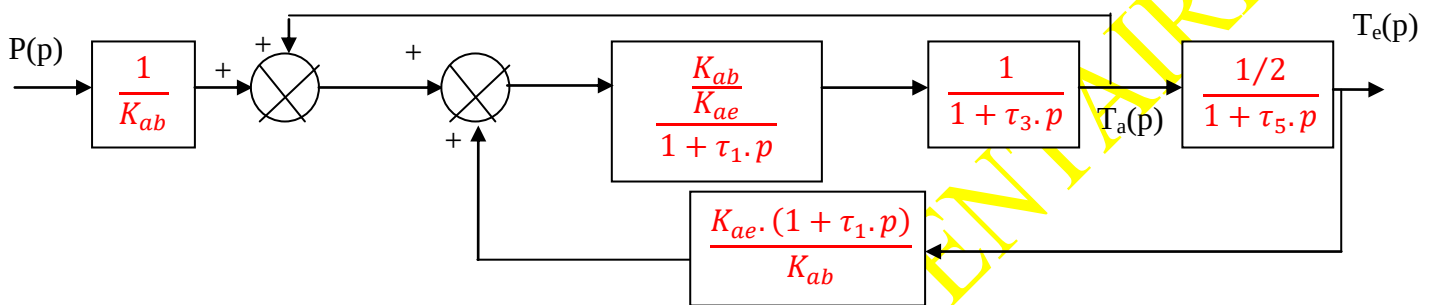
$$\tau_5 = \frac{m_e \cdot c_e}{2 \cdot K_{ae}}$$

$$\tau_3 = \frac{m_a \cdot c_a}{K_{ae}}$$

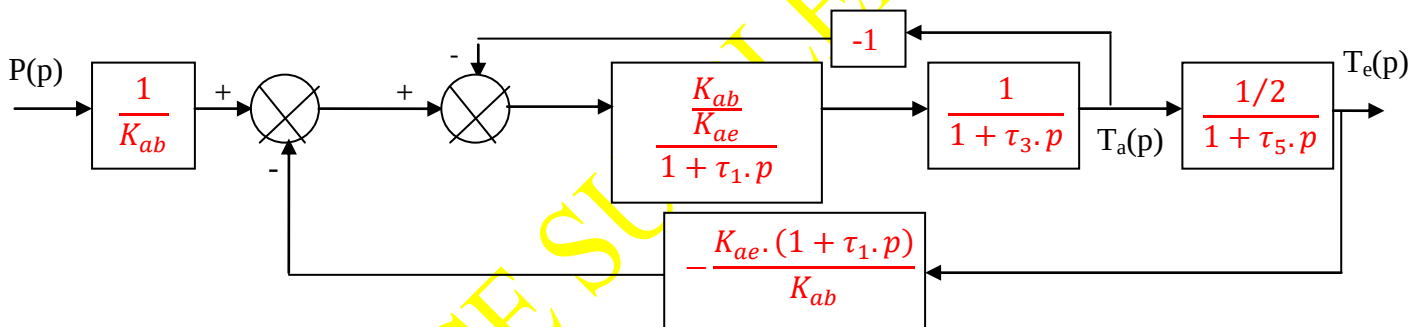
Question n°4 : En supposant que $T_{\text{ext}}(p)$ comme nul, et à partir de la manipulation des schémas-blocs, trouver la fonction de transfert : $H(p) = \frac{T_e(p)}{P(p)}$.



Est équivalent à :



Est équivalent à :



$$H(p) = \frac{\frac{1}{K_{ab}} \cdot \frac{\frac{K_{ab}}{K_{ae}}}{(1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_3 \cdot p)} - \frac{1/2}{K_{ae}} \cdot \frac{1}{1 + \tau_5 \cdot p}}{1 - \frac{\frac{K_{ab}}{K_{ae}}}{(1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_3 \cdot p)} - \frac{1/2}{K_{ae}} \cdot \frac{K_{ae} \cdot (1 + \tau_1 \cdot p)}{K_{ab}}}$$

$$H(p) = \frac{\frac{1}{2 \cdot K_{ae}} \cdot \frac{1}{(1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_3 \cdot p)} - \frac{1}{K_{ae}} \cdot \frac{1}{1 + \tau_5 \cdot p}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_3 \cdot p)} - \frac{1}{K_{ae}} \cdot \frac{1}{1 + \tau_5 \cdot p} \cdot (1 + \tau_1 \cdot p)}$$

$$H(p) = \frac{\frac{1}{2 \cdot K_{ae}}}{(1 + \tau_5 \cdot p) \cdot (1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_3 \cdot p) - (1 + \tau_5 \cdot p) \cdot \frac{K_{ab}}{K_{ae}} - \frac{1}{2} \cdot (1 + \tau_1 \cdot p)}$$

$$H(p) = \frac{\frac{1}{2 \cdot K_{ae}}}{\frac{1}{2} - \frac{K_{ab}}{K_{ae}} + \left(\tau_1 + \tau_3 + \left(1 - \frac{K_{ab}}{K_{ae}} \right) \cdot \tau_5 \right) \cdot p + (\tau_1 \cdot \tau_3 + \tau_5 \cdot \tau_3 + \tau_1 \cdot \tau_5) \cdot p^2 + \tau_1 \cdot \tau_3 \cdot \tau_5 \cdot p^3}$$

$$H(p) = \frac{\frac{1}{K_{ae} - 2 \cdot K_{ab}}}{1 + 2 \cdot \frac{(\tau_1 + \tau_3) \cdot K_{ae} + (K_{ae} - K_{ab}) \cdot \tau_5}{K_{ae} - 2 \cdot K_{ab}} \cdot p + 2 \cdot K_{ae} \cdot \frac{\tau_1 \cdot \tau_3 + \tau_5 \cdot \tau_3 + \tau_1 \cdot \tau_5}{K_{ae} - 2 \cdot K_{ab}} \cdot p^2 + 2 \cdot K_{ae} \cdot \frac{\tau_1 \cdot \tau_3 \cdot \tau_5}{K_{ae} - 2 \cdot K_{ab}} \cdot p^3}$$

Question n°5 : En vue de tracer l'allure de réponse temporelle, calculer l'expression de $\theta_e(t)$.

$$T_e(p) = \frac{1}{400 \times (1 + 2500 \cdot p) \cdot (1 + 500 \cdot p)} \cdot \frac{P_0}{p} = \frac{P_0}{400} \cdot \left(\frac{a}{1 + 2500 \cdot p} + \frac{b}{1 + 500 \cdot p} + \frac{c}{p} \right)$$

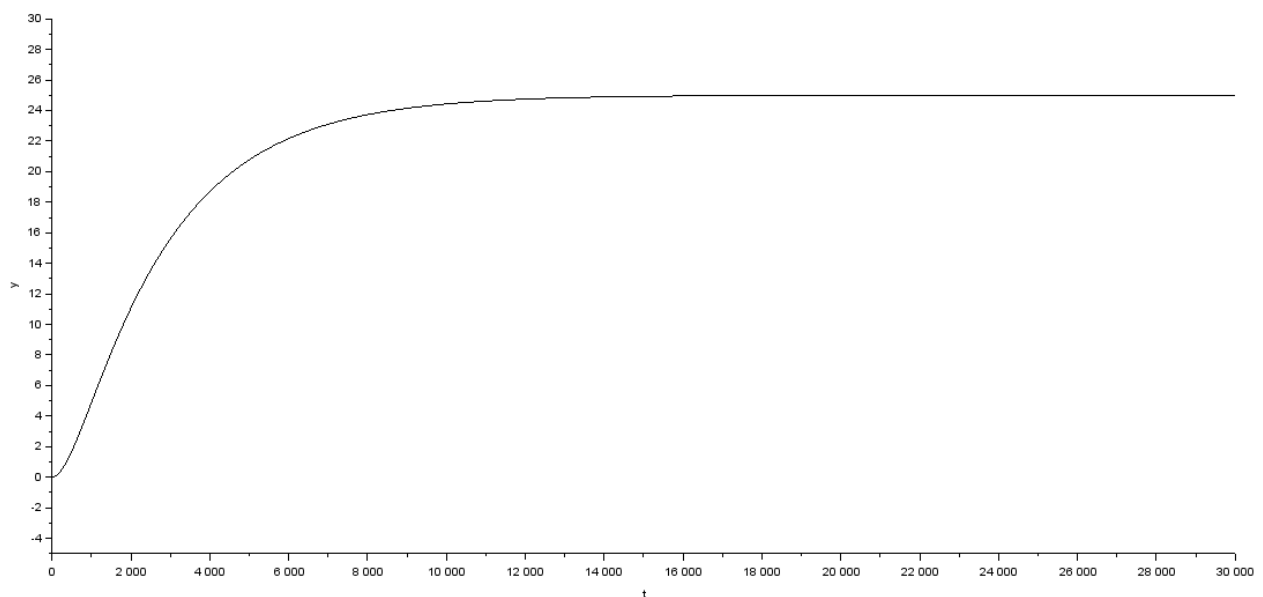
Avec :

$$\begin{cases} a = -3125 \\ b = 125 \\ c = 1 \end{cases}$$

$$T_e(p) = \frac{P_0}{400} \cdot \left(\frac{-3125}{1 + 2500 \cdot p} + \frac{125}{1 + 500 \cdot p} + \frac{1}{p} \right)$$

D'où :

$$\theta_e(t) = \left(25 - 31,25 \cdot e^{-\frac{t}{2500}} + 6,25 \cdot e^{-\frac{t}{500}} \right) \cdot u(t)$$



$\theta_e(t)$ en °C en fonction du temps en s

Remarque : l'asymptote tend vers 25°C pour la courbe précédente et vers 30°C pour celle issue de la simulation. Cela s'explique par le fait d'avoir négligé certaines constantes de temps pour le modèle simplifié ainsi que des arrondis de certaines valeurs dans l'expression de $H(p)$ dans ce modèle.

Exercice n°4 : détermination de fonctions de transfert

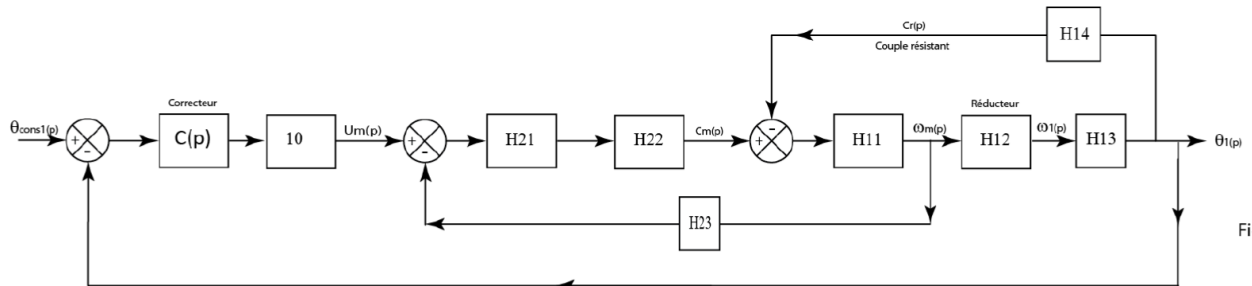


Figure 1

Question n°1 : Déterminer la fonction de transfert $H_{BF}(p) = \frac{\theta_1(p)}{\theta_{cons1}(p)}$.

On remarque qu'il y a deux boucles imbriquées : celle où H_{23} est dans le retour et celle où c'est H_{14} . Il faut « séparer » ces deux boucles sans « changer » les flux entrants et flux sortants des blocs composant le schéma-blocs.

On peut ramener la figure 1 à la figure 2 en déterminant la FT H_z :

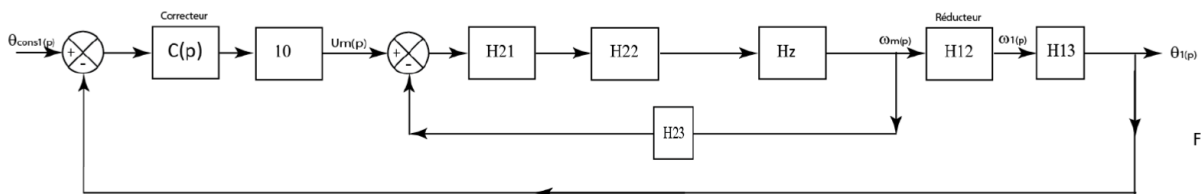
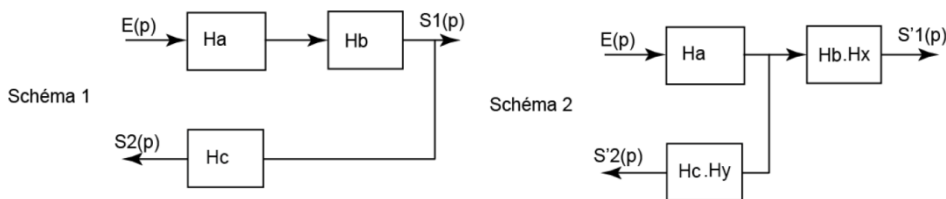


Figure 2

Pour cela, on peut utiliser cette aide, à savoir déterminer, dans le schéma 2, H_x et H_y pour que les deux schémas 1 et 2 soient équivalents :



Il faut que $H_x = 1$ et $H_y = H_b$.

On peut donc, dans le schéma-blocs de la figure 1, déplacer la prise du retour H_{14} juste après le bloc H_{11} , on multiplie donc le bloc H_{14} par H_{12} et H_{13} et on trouve :

$$H_z(p) = \frac{H_{11}}{1 + H_{11}.H_{14}.H_{13}.H_{22}}$$

On peut donc déterminer $H_{int}(p) = \frac{\omega_m(p)}{U_m(p)}$.

$$H_{int}(p) = \frac{\omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{H_{21}.H_{22}.H_z}{1 + H_{21}.H_{22}.H_z.H_{23}}$$

On obtient donc :

$$H_{BF}(p) = \frac{\theta_1(p)}{\theta_{cons1}(p)} = \frac{10 \cdot C(p) \cdot H_{int}(p) \cdot H12 \cdot H13}{1 + 10 \cdot C(p) \cdot H_{int}(p) \cdot H12 \cdot H13}$$

Je ne réécris pas volontairement $H_{BF}(p)$ en fonction des $H_i(p)$ de la figure 1.

Question n°2 : Déterminer $\theta_{1\infty}$, la limite de $\theta_1(t)$ lorsque le temps tend vers l'infini et que l'entrée est un échelon d'amplitude θ_0 lorsque $C(p) = (1+2.p)/p$.

Le système est stable en boucle fermée, on peut donc utiliser le TVF.

$$\theta_{1\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \theta_1(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \theta_1(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot H_{BF}(p) \cdot \theta_{cons1}(p)$$

$$\theta_{1\infty} = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{10 \cdot C(p) \cdot H_{int}(p) \cdot H12 \cdot H13}{1 + 10 \cdot C(p) \cdot H_{int}(p) \cdot H12 \cdot H13} \cdot \frac{\theta_0}{p} = 0$$

EXERCICE SUPPLÉMENTAIRE